

Die Joshi-ATS-Serie unter dem Brückenzerifikat-Standard: Ein gezielter Substanz-Audit und eine Allstellen- Starrheitsklassifikation der effektiven Normierungsgewichte

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: 0009-0005-7296-1534

Oktober 2026 — Version 0.3 (Entwurf)

Zusammenfassung

Dieser fortlaufende gezielte Audit trennt Koordinatenbuchführung, Normierungsgewichte und Volumenträger an ausgewählten tragenden Schritten der Joshi-ATS-Serie. Das Periodenargument verlangt konsistente rohe und normierte Log-Koordinaten sowie eine wohldefinierte Aktion auf dem Periodenbild. Gleichfeldrige Allstellen-Produktformel-Starrheit erzwingt über die Stellen konstante Effektivgewichte, erlaubt aber eine globale j^2 -Skalierung; ihre Anwendung über L'/L und auf das Einfrieren der Quelle bleibt bedingt. Eine lokale Maximalordnungs-Hülleninklusion gilt unter einem tatsächlichen Modulhüllenvertrag; ATS-Logarithmus-, Haargrad-, Tensor- und Zielvolumenbrücken bleiben offen. Das gedruckte ATS-III-v4-Korollar besitzt Betragsstriche: Bei endlicher nichtleerer Tate-Stellensumme mit $0 < |q_w| < 1$ und positiven ℓ, ℓ^* ist links der Ausdruck nichtpositiv, rechts positiv. Diese enge Vorzeicheninkonsistenz wird von ATS-IV-Anwendungen und möglichen Reparaturen getrennt. Für globale lineare Größenfamilien mit definierten Referenzsummen liefert Starrheit höchstens einen y -abhängigen Skalar; klassische Höhe und klassischer Grad folgen nur mit den angegebenen Normierungs- und Domänenidentifikationen. Klassenmitgliedschaft und Nichtmitgliedschaft von Maßen und Log-Volumina sind nicht etabliert. Keine Aussage über die Wahrheit von abc, die Korrektheit von IUT oder die gesamte ATS-Kette wird behauptet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Mandat und Ort in der Serie	3
1.2	Methode	3
1.3	Claim-Grenzen	3
2	Der Beweis-Spine der Serie	4
2.1	Die Kette	4
2.2	Import-Triage	5
2.3	Beweistext an den tragenden Knoten	5
2.4	Was zur Verifikation ausgewählt wurde	5
3	Zeilenverankerte Befunde	6
3.1	Der Normierungsmechanismus	6
3.2	Die Periodenabbildung: ATS II(1/2), Satz 5.10.1	7
3.3	Die erzwungene Renormierung: ATS III, Korollar 4.2.2.4	8
3.4	Die globale Periodenabbildung: ATS III, Satz 4.6.1	9
3.5	Der Kern der unteren Schranke: ATS III, Satz 9.11.1	10
3.6	Die übersetzte untere Schranke: ATS III, Korollar 9.11.1.1	10
4	Katalog typisierter Lücken und Verdikt-Tabelle	11
4.1	Verdikt-Tabelle	11
4.2	Dokumentierte Rekonstruktionen	11
4.3	Eine vergleichende Beobachtung	12
5	Die Starrheitsklassifikation der Normierungsgewichte	12
5.1	Hypothesenetiketten	12
5.2	Die Lesarten der Gewichtsfamilie	13
5.3	Anwendbarkeits-Gate: Stellenbereich	13
5.4	Die Klassifikation aus Teil 6	13
5.5	Größenklassen-Brücke: was folgt und was nicht	14
6	Antwort-Verifikationsvorlage und Fazit	14
6.1	Der Entscheidungsbaum	14
6.2	Fazit	15

1 Einleitung

1.1 Mandat und Ort in der Serie

Diese Serie untersucht die publizierte Landschaft um die abc-Vermutung mit einem festen Auditierungsinstrument. Teil 1 [9] lokalisierte den umstrittenen Schritt von Mochizukis Korollar 3.12 [7, 8]; die Teile 2–3 entwickelten das Instrument: Teil 2 führte das *Brückenvertrag*-Kriterium ein [10], und Teil 3 dessen Zertifikatsform [11] (den v1-F-Standard), die im Voraus festlegen, was ein Transportargument zwischen zwei Rahmenwerken liefern muss, bevor seine Schlussfolgerung verwendet werden darf; Teil 4 [12] wandte das Zertifikat auf Kirti Joshis ATS-Serie als *Form-Audit* an: ein vorab festgelegter vierzeiliger Test, ob die Kette ihr Transportgesetz, ihren Kompensationsmechanismus, ihren zweiten Modus und ihre container-übergreifende Vergleichbarkeit explizit genug angibt, um überhaupt auditierbar zu sein. Das Ergebnis von Teil 4 war, bewusst, eine Aussage über Auditierbarkeit, nicht über Substanz. Ein Werkzeug-Supplement analysiert die Normierungsidentifikation gesondert [14], und ein begleitendes Landschaftspapier verortet die Serie unter den Wegen des weiteren Programms [15].

Der vorliegende Teil 5 ist ein *gezielter* Substanz-Audit ausgewählter tragender interner Schritte — keine vollständige Verifikation der Kette. Sein vor Arbeitsbeginn festgelegtes Mandat ist die von Teil 4 offen gelassene Frage: Tragen die ausgewählten tragenden Schritte der publizierten Kette — das heißt, etablieren die in den zitierten Versionen geschriebenen Beweise die Aussagen, die die Kette an diesen Stellen verwendet? IUT-Importe, die Existenzbasis und Schritte außerhalb der ausgewählten Stellen liegen außerhalb des Audits.

1.2 Methode

Der Audit folgte fünf Phasen, die vor der Synthesetappe in einem zeitgleich geführten internen Beweisregister festgehalten wurden. Phase 0 kartierte den *Beweis-Spine*: die minimale Kette von Resultaten, die von der abc-artigen Ungleichung zurück zur Existenz des Deformationsraums führt, mit einer Import-Triage, die die eigenen Resultate der Kette von den aus dem IUT-Korpus zitierten Aussagen trennt. Die Phasen 1–3 verifizierten dann, zeilenverankert gegen die in Abschnitt 3 genannten exakten arXiv-Versionen, die vom Spine als stark tragend priorisierten Stellen: den Volltext des Normierungsmechanismus, das Basispaket (Nichtkonstanz-Satz, Renormierungskorollar, adelischer Zusammensetzungssatz) und den Kern der unteren Schranke samt seiner Korollar-Übersetzung. Phase 4 synthetisierte die Befunde zu den hier berichteten typisierten Befunden; die von ihr offen gelassene Lesartenfrage wird durch die Starrheitsklassifikation von Teil 6 adressiert, und Abschnitt 5 berichtet diese Klassifikation unter ihren benannten Hypothesen.

Drei Disziplinen aus den früheren Teilen gelten unverändert weiter. Erstens *wörtliche Verankerung*: Jeder Befund zitiert die exakte Version und, wo Extrakte auf Zeilenebene vorliegen, den Zeilenbereich der Passage, die er betrifft. Zweitens *Typisierung*: Befunde werden klassifiziert als formale Buchführung (verifiziert oder rekonstruierbar), typisierte Lücken (der Text zeigt nicht, was verwendet wird — mit Benennung des fehlenden Schritts) oder dokumentierte eigene Rekonstruktionen (als solche markiert, niemals stillschweigend ergänzt). Drittens *Claim-Disziplin*: „Der Beweis, wie er geschrieben ist, zeigt dies nicht“ wird niemals zu „Dies ist falsch“ aufgewertet.

1.3 Claim-Grenzen

Diese Arbeit stellt den aktuellen Stand eines fortlaufenden gezielten Audits dar. Das gleichfeldrige Starrheitsresultat ist mathematisch und an seine vollständigen Stellen-, Feld- und Größenklassen-Hypothesen gebunden. Die meisten Quellenbefunde betreffen fehlende Implikationen, keine Gegenbeispiele zu einem vollständigen Satz. Gesondert identifiziert Abschnitt 3.6 eine enge Inkonsistenz einer gedruckten Vorzeichenungleichung unter expliziten endlichen Tate-Stellen- und Normierungsannahmen. Keine dieser Befundarten entscheidet die Wahrheit von abc, IUT oder der gesamten ATS-Kette. Keine neue Berechnung, kein maschinengeprüfter Beweis und

keine unabhängige Gesamtkettengültigkeit werden behauptet. Quellenrevision, Reparatur oder Gegenargument können die zulässigen Aussagen ändern, wenn sie die fehlenden Verträge liefern.

Die veröffentlichten v0.2-PDFs und der spätere hashgebundene zweisprachige Quellenstand sind verschiedene Baselines. Zwischenarbeiten ergänzten Teil-2-Zitation, Tabellenetiketten und eine Antwort-Routentabelle, sprachreine Offenlegung und neues Layout. Die vorliegenden wissenschaftlichen Änderungen verwenden die inventarisierten Koordinaten-, Feld-, Normierungs-, Hüllen- und Vorzeichenkorrekturen; die exakte ursprüngliche v0.2-TeX-Datei wurde nicht wiedergefunden. Diese Provenienzgrenzen machen die Zwischenfassung nicht zu einer unabhängig verifizierten Kopie der veröffentlichten Quelle.

2 Der Beweis-Spine der Serie

Phase 0 kartierte die publizierte Kette rückwärts, von der abc-artigen Schlussfolgerung bis zur Aussage, dass Deformationsräume der verlangten Art existieren, anhand von Klartext-Extrakten der vier zu Beginn von Abschnitt 3 aufgeführten Versionen. Die Karte ist *innerhalb* dieser Extrakte vollständig und abgeschnitten, nicht geschlossen, überall dort, wo die Kette frühere Arbeiten der Konstruktionsserie aufruft, die für den Audit nicht verfügbar waren — am folgenreichsten auf der Existenzebene, die auf der ersten von ihnen [2] ruht.

2.1 Die Kette

Tabelle 1 listet die Knoten auf, die unmittelbar auf der Hauptkette liegen, in der Reihenfolge, in der der Beweistext sie durchläuft. Die Bezeichnungen $S1, \dots, S22$ sind unsere eigene Buchführung; die Satznummern sind die der Quellen.

Tabelle 1: Tragende Knoten, rückwärts von der abc-artigen Schlussfolgerung. „Beweis“ zählt Extraktzeilen zwischen dem **Proof**.-Marker und dem Ende des Arguments: ein Indikator für Prüfbarkeit, keine Messung.

	Resultat	Stützt sich auf	Beweis
S1	IV, Satz 7.2.1 — abc und arithmetisches Szpiro über $\mathbb{Q}$	S2	keiner
S2	IV, Satz 7.1.1 — Vojta-Ungleichung (deklarerter Hauptsatz)	S3, S9, S10	121
S3	IV, Satz 6.1.1 — First Main Bound	S4 allein	33
S4	IV, Satz 6.10.1 — Second Main Bound (Log-Volumen-Sandwich)	S5, S6, S7, S9	55+160
S5	die mittlere Gleichheit von S4 (ohne Satznummer)	„same global normalization“	2
S6	IV, Prop. 6.10.9 / 6.10.10 / 6.10.12 — obere Schranke	IUT 4, Thm. 1.10, Schritte (v)–(vii)	2/1/2
S7	III, Kor. 9.11.1.1 — untere Schranke, übersetzt	S8, durch notationelle Übersetzung	keiner
S8	III, Satz 9.11.1 — Volumen-Untergrenze für $\tilde{\Theta}$	S15 sowie Hüllen- und Volumenwerkzeuge	38
S9	IV, Satz 5.7.1 — Existenz initialer Theta-Daten	Standardliteratur	196
S15	III, Satz 4.2.2.1 — $\tilde{\Sigma}_{L'}$ stabil; j^2 -Skalierung	ATS II, ATS II(1/2), Fargues–Fontaine	15
S16	III, Kor. 4.2.2.4 — erzwungene Renormierung	S15 und die „global constraint“	2
S17	III, Satz 4.6.1 — globale Periodenabbildung auf $\tilde{\Sigma}_{L'}$	S18, S15, S16	3
S18	II(1/2), Satz 5.10.1 — Produktformel als Periodenabbildung	Eigenschaften von Y_L und Arithmetikoiden	5
S20	II(1/2), Kor. 4.2.5 — globaler Frobenius auf Y_L	S21	1
S22	II(1/2), Satz 5.5.2 — Existenz von Arithmetikoiden	Scholze; Kedlaya–Temkin; [Joshi 2021a]	36

In einem Satz: S1 ruht auf der Vojta-Ungleichung S2, die auf der First Main Bound S3 ruht, die vollständig auf dem Log-Volumen-Sandwich S4 ruht; die *untere* Hälfte dieses Sandwichs läuft

über S7 zu S8, die *obere* Hälfte wird unverändert aus IUT 4 übernommen (S6), und die *mittlere Gleichheit* S5 ist es, die die beiden Hälften erstmals zu einer einzigen Kette verbindet — gestützt durch den Normierungsapparat S15 bis S18, der auf der Frobenius-Konstruktion S20/S21 und der Existenzebene S22 sitzt. Mit den nicht gezeigten Hilfsknoten hat die Karte 34 Zeilen: 27 nummerierte Knoten und 7 Nebenzeilen, von denen 15 unmittelbar auf der Hauptkette liegen.

2.2 Import-Triage

Jeder Knoten wurde nach Provenienz markiert: publizierte Standardliteratur; Resultate, die die Serie selbst beweist; aus dem IUT-Korpus zitierte Aussagen; und rein definitorische Passagen. Die dritte Markierung von der ersten getrennt zu halten ist die strukturell wichtige Entscheidung der Kartierung, denn der IUT-Korpus ist hier nicht Hintergrundliteratur, sondern das Artefakt, das die Kette zu ersetzen antritt. Das Ledger der Standardliteratur hat 17 Einträge, 11 davon tragend in dem Sinne, dass ein Beweis der Kette unmittelbar auf ihnen ruht. Das Ledger der IUT-Importe hat 13 Einträge, vier davon *unausgeführte Vollimporte*, bei denen der gesamte Beweis aus einem Verweis besteht: „This is the last equation on [Mochizuki, 2021d, Step (v) on Page 658, Proof of Theorem 1.10] and its proof is all of step (v)“ (IV:3361–3362), mit den parallelen Formulierungen für die Schritte (vi) und (vii) bei IV:3372 und IV:3390–3391. Diese drei Propositionen bilden die gesamte obere Hälfte des Sandwichs S4.

Damit ist die Grenze dieses Audits festgelegt. Gemessen an der Last rangieren die IUT-zitierten Propositionen an erster Stelle; gemessen an der Neuheit rangieren sie an letzter, da sie die Rechnung der Quelle wörtlich sind. Ein zeilenverankerter Audit dort wäre ein Audit von IUT 4, nicht der untersuchten Kette, und liegt außerhalb des Mandats von Abschnitt 1.3. Sie werden verzeichnet und beiseite gelegt, nicht verifiziert.

2.3 Beweistext an den tragenden Knoten

Von den 34 kartierten Zeilen nehmen 21 Beweise eine von drei kurzen Formen an: gar kein Beweisblock (3), ein Beweis, der aus einem externen Zitat besteht (6), und ein Beweis, der aus einem Satz der Form „clear“, „immediate“ oder „tautology“ besteht (12). Zwölf der 21 sitzen an Knoten, die unmittelbar auf der Hauptkette liegen: „The middle equality is a tautology using the fact that the number fields provided by y'_0 and y_0 are identically normalized“ (S5, IV:3272–3273); „This is clear from Theorem 4.2.2.1 and the global constraint placed by the requirement that the product formula holds“ (S16, III:1613–1614); „The proof is clear“ (S20, II(1/2):1318).

Der Befund ist deskriptiv. Ein zweizeiliger Beweis kann völlig stichhaltig sein, und von mehreren der aufgeführten wird in Abschnitt 3 gezeigt, dass sie genau so tragen, wie sie geschrieben sind: Kürze indiziert hier *Prüfbarkeit*, die ein Audit adressieren kann, nicht Korrektheit, die er in dieser Form nicht adressieren kann. Die Zählungen sind Zählungen von Extraktzeilen, in denen Seitenzahlen als freistehende Zeilen stehen und Displays über Zeilen umbrechen, sodass jede Längenangabe ein Indikator ist und keine unten ein Argument trägt.

2.4 Was zur Verifikation ausgewählt wurde

Phase 0 priorisierte die Knoten qualitativ nach getragener Last, Neuheit und Kürze des Beweistextes, wobei die Neuheit aus dem soeben genannten Grund der unterscheidende Faktor ist.

Die Rangfolge setzte die mittlere Gleichheit S5 an die erste Stelle: der einzige Knoten, der die beiden Hälften zu einer Ungleichungskette verbindet, ohne Satznummer, in den zwei oben zitierten Zeilen abgehandelt, während dieselbe Arbeit an drei Stellen feststellt, dass lokale Vergleiche zwischen y_0 und $\varphi(y_0)$ gerade nicht verfügbar sind (IV:3208–3211, IV:772–775, IV:816–819). Teil 4 dieser Serie behandelte S5 unter der Transportgesetz-Zeile des Brückenzertifikats und klärte seinen Status dort — konditional: Die Klärung gilt auf der gebundenen und der freien Lesart der

in Abschnitt 3.1 offengelegten Gewichtsfamilie und nicht auf der stellenselektiven Lesart, und Abschnitt 5 berichtet, wie die Lesarten unter benannten Hypothesen klassifiziert werden. S5 wird daher hier nicht erneut auditiert.

Die fünf verbleibenden gerankten Knoten folgen, eingeleitet von der Volltextfrage, die Teil 4 offen gelassen hatte. **Der Normierungsmechanismus** — was „normalisiertes Arithmetikoid“ operativ bedeutet — kommt zuerst, weil die von ihm festgelegte Lesart von den drei nachfolgenden Knoten vorausgesetzt wird. **S18** trägt den gesamten Produktformel-Apparat auf einem fünfzeiligen Beweis, dessen begründender Satz besagt, dass Normierungen *nicht* übertragen werden. **S16** behauptet in zwei Zeilen, dass die j^2 -Skalierung anderswo eine Renormierung *erzwingt* — die Voraussetzung dafür, dass S17 und S18 überhaupt wohldefiniert sind. **S17** wird vom Autor selbst als „vital to establishing [Mochizuki, 2021c, Corollary 3.12]“ und als der Typ von Proposition markiert, der in den konkurrierenden Arbeiten „claimed without proof“ sei (III:1838–1840), und dann in drei Zeilen bewiesen. **S8** ist die einzige substanziell unabhängige untere Schranke der Kette, deren entscheidende Reduktion als klar aus der Konstruktion erklärt wird. **S7** ist der Knoten, den ATS IV tatsächlich zitiert: kein Beweisblock, präsentiert als notationelle Übersetzung von S8.

3 Zeilenverankerte Befunde

Alle nachstehenden Befunde sind an vier Extrakte verankert; alle vier Versionen werden in ihren Revisionen vom 24. Februar 2025 zitiert. Die Zeilenanker beziehen sich auf unsere internen Klartext-Extrakte und sind Findmittel, kein öffentlicher Reproduzierbarkeitsstandard; ein Provenienz-Manifest (arXiv-Version, Extraktionswerkzeug, Prüfsummen, Zeilennummerierungsregel) ist als Supplement der Serie geplant, und bis es existiert, sollten die Anker zusammen mit dem zitierten Wortlaut gelesen werden, der wörtlich ist.

- **IV** = ATS IV, arXiv:2403.10430v2 [6];
- **III** = ATS III, arXiv:2401.13508v4 [5];
- **II(1/2)** = ATS II(1/2), arXiv:2305.10398v12 [4];
- **II** = ATS II (lokaler Prototyp), arXiv:2303.01662v3 [3].

Ein Anker der Form III:6840–6843 verweist auf Zeilen des Klartext-Extrakts, nicht auf Seiten des publizierten Dokuments. Die Extrakte sind in einer Hinsicht verlustbehaftet, die einschränkt, was behauptet werden darf: Der II(1/2)-Extrakt verliert griechische Buchstaben, sodass kein Befund darauf ruht, wo ein λ in einer Formel jener Arbeit steht, während die III- und IV-Extrakte Tief- und Hochstellungen (Kontrollfall III:1558) sowie die Unterscheidung ξ/Ξ erhalten. Die vorliegende S7-Formel wurde direkt am archivierten PDF geprüft, dessen Betragsstriche der Extrakt verlor; rekonstruierte Formeln werden von dieser gedruckten Aussage ausdrücklich unterschieden. Eine Grenze kehrt in den Abschnitten 3.5 und 3.6 wieder und wird hier einmal ausgesprochen: Mochizukis Korollar 3.12 ist nicht Teil des auditierten Korpus, sodass die Behauptung, eine Aussage der Kette *sei* jenes Korollar (III:6880–6881, IV:3197–3198), hier nicht entscheidbar ist und nichts im Folgenden sie entscheidet.

3.1 Der Normierungsmechanismus

Die Normierungskoordinate aus ATS II($\frac{1}{2}$) §5.3 ist der positive Exponent, der den Untilt-Betrag in den festen Standardbetrag überführt. Unter der punktweisen Identität (5.3.3) liefert direkte Substitution den klassischen Grad auf $L^\times$ und die Höhe auf $\mathbb{P}^n(L)$. Dies überträgt sich nicht automatisch auf $\mathbb{P}^n(\overline{L})$ oder Geradenbündelhöhen. Die Kompensationssprache in §8 und ATS III, Kor. 4.2.2.4, verlangt gesondert eine identifizierte Auswahlregel sowie einen Feld- und Stellenvertrag.

Für einen festen Zahlkörper L , sämtliche Stellen und reelle, x -unabhängige Effektivgewichte, die die volle Standard-Produktformel für jedes $x \in L^\times$ erfüllen, liefert Teil 6 über die Stellen hinweg $\beta_{y,v} = c_y$. Ein möglicherweise von y abhängiger globaler Skalar bleibt; eine konstante globale Skalierung mit j^2 ist zulässig. Ausgeschlossen sind ungleiche Endgewichte unter diesen Hypothesen, nicht jede Änderung roher lokaler Normierungskordinaten. Tests auf $L^\times$ an Stellen einer Erweiterung L' etablieren nicht allein den Allstellen-Satz auf $L'^\times$.

Offen bleibt, welche Regel und Domäne die operative Größe benutzt. Eine punktweise normierte Höhe auf $\mathbb{P}^n(L)$, ein freier globaler Skalar, eine Koordinatenhyperebene und ein Maßträger sind verschiedene Objekte. Ohne die Brücken der Abschnitte 3.2–3.5 folgt kein Schluss über den gesamten Deformationsapparat.

3.2 Die Periodenabbildung: ATS II(1/2), Satz 5.10.1

Die Quelle behauptet die Nichtkonstanz von $y \mapsto H_y$ (ATS II($\frac{1}{2}$), Satz 5.10.1; Extrakt II($\frac{1}{2}$):2161–2243). Die lokale Variationsprämissse liegt in ATS II, Satz 10.20.1(3), vor; davon sind die folgenden Koordinaten- und Aktionsidentifikationen zu trennen.

Koordinaten und Buchführung. Rohe Logarithmen seien $u_v = \log |x_v|$, normierte Koordinaten $z_v = \alpha_v u_v$. Der Grad der Quelle ist $\deg = \sum_v z_v$, ihre angegebene gewichtete Hyperebene dagegen $H = \ker(\sum_v \alpha_v z_v)$. Somit gilt im Allgemeinen

$$\ker\left(\sum_v z_v\right) \neq \ker\left(\sum_v \alpha_v z_v\right).$$

Für $\alpha = (2, 1)$ und $z = (1, -1)$ ist die erste Summe 0, die zweite 1. Dies ist ein kleines Gegenbeispiel zur uneingeschränkten Kernidentifikation. Es widerlegt weder den vollständigen Satz noch eine konsistent formulierte Lesart in Rohkoordinaten. Eine Rohlog-Hyperebene $\ker(\sum_v \alpha_v u_v)$ ist ein gesonderter konsistenter Vertrag; sie darf nicht stillschweigend mit der doppelt gewichteten identifiziert werden. Die Trägerbuchführung der direkten Summe bleibt in ihrer definierten Domäne erhalten; die frühere pauschale Aussage, dass Teile (1)–(5) tragen, wird zurückgenommen.

Translationen und Periodenbild. Ein linearer Unterraum H ist genau dann unter Translation um t invariant, wenn $t \in H$. Hier muss $\log_y(x)$ in der tatsächlich gewählten Hyperebene liegen. Die Produktformel für $\sum z_v$ allein etabliert nicht die Zugehörigkeit zu $\ker(\sum \alpha_v z_v)$. Eine Aktion auf Arithmetikoiden steigt durch eine Periodenabbildung F nur ab, wenn

$$F(y) = F(y') \implies F(gy) = F(gy')$$

für die betreffenden Aktionselemente g gilt. Diese Wohldefiniertheit ist eine gesonderte Quellenpflicht, keine Folge lokaler Normwertvariation.

Nichtproportionalität und verbleibende Rekonstruktion. Bei einem konsistent definierten gewichteten Kern lässt die Multiplikation aller Koeffizienten mit demselben von null verschiedenen Skalar die Hyperebene unverändert. Die Nichtkonstanz von λ_y allein trennt daher keine Hyperebenen; benötigt wird ein Paar nichtproportionaler Koeffizientenfamilien. Rekonstruktion R-1 bleibt an H-REC gebunden: Der variierte nicht-archimedische Lokalpunkt lässt sich bei festgehaltenen übrigen Koordinaten einsetzen. ATS II, Satz 10.20.1(3), liefert die lokale Variationsprämissse, nicht diese Rekombination oder die Periodenbildaktion. Die archimedische Reichweite bleibt ungeprüft. Kein unbedingter S18-Abschluss wird behauptet.

3.3 Die erzwungene Renormierung: ATS III, Korollar 4.2.2.4

ATS III, Kor. 4.2.2.4 (Extrakt III:1600–1614), behauptet, dass die j^2 -Skalierung an $V^{\text{odd,ss}}$ eine geeignete Renormierung an den übrigen Stellen erzwingt. Die Menge betrifft ungerade Restcharakteristik mit schlechter halbstabiler, split-multiplikativer Reduktion (ATS III § 3.2(6)), nicht supersinguläre Reduktion. Notwendigkeit, Lokalisierung, Existenz und Eindeutigkeit sind getrennte Aussagen.

Ein baselinerelativer Notwendigkeitstest (R-2). Sei S eine nichtleere endliche Menge nicht-archimedischer Stellen von L' , seien die getesteten globalen Elemente in $L^\times$ und die Stellen auf die angegebenen üblichen Beträge auf L eingeschränkt. Relativ zur zusätzlichen Basislinie unveränderter Normierungskordinaten außerhalb S hat das skalierte Produkt den Faktor

$$\left(\prod_{w \in S} |x|_w^{\text{std}} \right)^{j^2-1}.$$

Man wähle eine rationale Primzahl r unter einem $w_0 \in S$, also $r \in \mathbb{Q}^\times \subset L^\times$. Dann ist $\log |r|_w \leq 0$ auf S und an w_0 strikt negativ. Für $j \geq 2$ ist der angegebene Faktor von 1 verschieden. Dies ist ein globales Element der richtigen Testdomäne, kein beliebiger lokaler Uniformisierer und kein möglicherweise nur in L' liegender Hauptidealerzeuger. Nichtleere von S und Basislinie sind zusätzliche Hypothesen; keine folgt allein aus $\ell \geq 5$.

Gleichfeldrige Starrheit und Feldabstieg (R-3). Sei b_v die Standardmodulfamilie auf einem Zahlkörper K , mit enthaltenen kanonischen lokalen Gradfaktoren, sodass $\sum_v \log b_v(x) = 0$ für jedes $x \in K^\times$. Sind $\rho_{y,v} = b_v^{a_{y,v}}$ und $\lambda_{y,v}$ die rohe Normierungskordinate, so ist der Effektivkoeffizient $\beta_{y,v} = a_{y,v} \lambda_{y,v}$. Starrheit beschränkt β , nicht a und λ getrennt. Unter dieser Modulkonvention folgt $\beta = c_1$. Bei rohen verlängerten Absolutbeträgen folgt stattdessen Proportionalität zum kanonischen Gradgewichtsvektor, keine ungewichtete Konstanz. Erforderlich sind sämtliche Stellen von K einschließlich der archimedischen, reelle x -unabhängige Koeffizienten und die volle gewichtete Standard-Produktformel für jedes $x \in K^\times$. Tests nur auf $L^\times$ über $w \in V_{L'}$ implizieren nicht die Konstanz jedes einzelnen L' -Gewichts. Benötigt wird eine explizite L'/L -Abstiegs-/Aggregationsidentität oder die passende volle $L'^\times$ -Formel. Der arithmetische Transfer ist offen; der gleichfeldrige Satz wird nicht bestritten.

Was ein tatsächlich gemeinsames Einfrieren impliziert. Unter diesen Gleichfeld-Identifikationen und einer nichtleeren Einfrieremenge liefern zwei Lösungen bei demselben j , identischen $a_{j,w}$ und eingefrorenen $\lambda_{j,w}$ identische eingefrorene $\beta_{j,w}$; Konstanz liefert dann Eindeutigkeit bei Existenz. Nichtleere ist eine angegebene Voraussetzung, keine allgemein geprüfte Quellenbehauptung. Erfüllt die gemeinsame Referenzfamilie zusätzlich an einer eingefrorenen Stelle

$$\rho_{j,w} = \rho_{1,w}^{j^2}, \quad a_{j,w} = j^2 a_{1,w}, \quad \lambda_{j,w} = \lambda_{1,w},$$

so folgt algebraisch

$$c_j = \beta_{j,w} = j^2 \beta_{1,w} = j^2 c_1.$$

Diese zulässige globale Skalierung verletzt die Starrheit nicht. Ihre Quellenanwendung verlangt weiterhin die gemeinsamen Feld-, Norm-, Stellen- und Freeze-Identifikationen; sie liefert kein allgemeines Verdikt projektiver Gehaltlosigkeit.

Der Rohkoordinaten-Freeze-Vergleich. Um zwei Exponententypen nicht zu vermischen, bezeichne $A_{j,v}$ den Koeffizientenvektor im Vergleich mit festen Rohkoordinaten, nicht den lokalen Betrags-Exponenten $a_{j,v}$ oben. Im inventarisierten Vergleich hat er für $\emptyset \neq S \neq V$ und $j \geq 2$ auf

S die Einträge $\lambda_{1,v}$ und außerhalb S die Einträge $j^2\lambda_{1,v}$; unter dem zugehörigen kanonischen Vertrag ist er $j^2\lambda_{\text{can},j,v}$. Folglich

$$H_{\text{Freeze},j} = H_{\text{can},j}, \quad H_{\text{can},j} \text{ muss nicht gleich } H_1 \text{ sein.}$$

Dieser bedingte Vergleich zertifiziert nicht die fehlende Feldidentifikation der Quelle. Aus ungeprüften feldübergreifenden Identifikationen roher und effektiver Vektoren folgt kein pauschaler Schluss über projektive Information. Die wörtliche Endlichstellen-Konvention von ATS III und ihre mögliche archimedische Vervollständigung bleiben verschiedene offene Quellenverträge.

3.4 Die globale Periodenabbildung: ATS III, Satz 4.6.1

Der Satz hat sieben Teile (III:1746–1817) und transportiert den Apparat von Abschnitt 3.2 von einem einzelnen Arithmetikoid über L zu einem ℓ^* -Tupel über L' , das auf Mochizukis Ansatz $\tilde{\Sigma}_{L'}$ eingeschränkt ist. Sein vollständiger Beweis: „This is clear from [Joshi, 2023a, Theorem 5.10.1], and the properties of $\tilde{\Sigma}_{L'}$ established so far and detailed in Theorem 4.2.2.1, Corollary 4.2.2.4“ (III:1819–1820).

Die Teile (1)–(3) und (5) zitieren den komponentenweisen Lieferanten mit separat indizierten Zielräumen (III:1749–1751). Ihr formaler Transport steht unter den konsistenten Koordinaten- und Aktionsverträgen aus Abschnitt 3.2; das frühere unbedingte Tragen-Verdikt wird zurückgenommen. Die Tupelerweiterung wird in einer Quellenbemerkung (II(1/2):2267) behauptet, dort nicht bewiesen. Teil (4) beruft sich ausdrücklich auf Korollar 4.2.2.4 (III:1791) und erbt die Feld- und Normierungspflichten aus Abschnitt 3.3. Teil (7) bleibt außerhalb der untersuchten Passagen.

Der fehlende Restriktionsschritt (T17-6). Teil (6) behauptet, dass $z \mapsto (H_{y_1}, \dots, H_{y_{\ell^*}})$ auf $\tilde{\Sigma}_{L'}$ nicht konstant ist, während der Lieferant, Satz 5.10.1(7), Nichtkonstanz auf ganz Y_L behauptet (II(1/2):2228–2233). Aber $\tilde{\Sigma}_{L'}$ ist eine echte Teilmenge des entsprechenden Produkts, ausgeschnitten durch die scharfen Bedingungen von Definition 4.2.2 (III:1460–1467), und Nichtkonstanz auf einer Obermenge impliziert nicht Nichtkonstanz auf einer Teilmenge. Keine der drei im Beweis zitierten Quellen adressiert jene Passage.

Rekonstruktion R-4: ein bedingter Weg. Die Quelle liefert Stabilität von $\tilde{\Sigma}_{L'}$ unter globalem Frobenius (Satz 4.2.2.1(2), III:1536–1539) und die lokale Normrelation $|p|_{K_{y_{n-1}}} = |p|_{K_{y_n}}^{1/p}$ (ATS II, Satz 10.20.1(3)). Keine dieser Aussagen beweist allein Nichtkonstanz der Periodenabbildung. Für den vorgeschlagenen Weg ist ein gemeinsamer Koordinatenraum zu fixieren und der tatsächliche Hyperebenen-Koeffizientenvektor B_y darin zu identifizieren. Zu beweisen ist dann, dass ein einzelner zulässiger globaler Schritt die vorgeschlagenen lokalen Änderungen $\lambda_v \mapsto p_v \lambda_v$ gleichzeitig realisiert, dass diese die behauptete Transformation von B_y in denselben fixierten Koordinaten induzieren und dass B_{φ_y} und B_y dort tatsächlich nichtproportional sind. Nur für nichtverschwindende Linearformen auf diesem fixierten Raum folgt daraus $\ker B_{\varphi_y} \neq \ker B_y$. Zusammen mit Stabilität von $\tilde{\Sigma}_{L'}$ und einer wohldefinierten Periodenabbildung würde dies Nichtkonstanz auf dieser Menge etablieren. Dies sind H-FROB-Pflichten, keine Folgen variierender Restcharakteristiken oder roher λ -Koordinaten allein. Vorbehalte zu Standardpunkten und archimedischen Stellen bleiben; die nötigen globalen, Koordinaten- und Koeffizientenidentifikationen werden hier nicht verifiziert.

Eine Konventionsfrage, die über Gehaltlosigkeit entscheidet. ATS III schreibt die Logarithmus- und Gradabbildungen der Teile (1) bis (3) ohne die Koeffizienten λ_v (III:1760, III:1772, III:1781), und seine stehende Konvention erklärt alle Arithmetikoide für normalisiert. Wörtlich gelesen ist das Funktional die Koordinatensumme und H_{y_j} für jedes z dieselbe Hyperebene, was Teil (6) eher ohne Inhalt als bloß unbewiesen zurückließe; die Aussage wird erst unter der ATS-II(1/2)-Formulierung mit den λ -Koeffizienten (II(1/2):2212–2216), die ATS III hier nicht reproduziert, nicht gehaltlos. Dies ist ein Textbefund, kein Artefakt der Extraktion.

Verdikt. *Formale Buchführung* für die Teile (1)–(3) und (5) bleibt an die korrigierten S18-Koordinaten- und Aktionsverträge gebunden. *Typisierte Lücke* bei Teil (6): Der Beweis, wie er geschrieben ist, zeigt keine Nichtkonstanz auf $\tilde{\Sigma}_{L'}$; der fehlende Schritt ist die Restriktion von Y_L auf diese Teilmenge. Eine zweite, geerbte typisierte Lücke sitzt bei Teil (4); eine dritte betrifft die Bewertungskonvention, unter deren wörtlicher Lesart Teil (6) keinen Inhalt hätte, wobei die auditierten Passagen nicht festlegen, welche Lesart gilt. *Dokumentierte Rekonstruktion:* R-4 ist ein konditionaler Weg: Unter H-FROB (Abschnitt 5.1) etabliert es Nichtkonstanz auf $\tilde{\Sigma}_{L'}$, unter Verwendung von Quellen, die der Beweis nicht zitiert; ohne eine explizite global-lokale Verträglichkeitsaussage bleibt der Restriktionsschritt sowohl in der Quelle als auch in unserer Rekonstruktion offen.

3.5 Der Kern der unteren Schranke: ATS III, Satz 9.11.1

ATS III, Satz 9.11.1, verwendet Volumen, sein Vorbild Satz 9.9.1 dagegen ein Supremum. Die Boxpflicht ist am tatsächlichen Träger zu prüfen; Punktmaß null entscheidet sie nicht. Die Behauptung, Punktzugehörigkeit könne keine Hülle positiven Maßes liefern, wird zurückgenommen.

Eine bedingte algebraische Hülleninklusion. Sei A eine tatsächlich zerlegte endliche lokale Algebra, $\mathcal{O}_A^{\max}$ ihre angegebene Maximalordnung und $\mathcal{O}_{\text{tensor}}$ die Tensorordnung mit $\mathcal{O}_{\text{tensor}} \subseteq \mathcal{O}_A^{\max}$. Es sei vorausgesetzt, dass die tatsächliche $\text{hull}(S)$ die Menge S enthält und unter Multiplikation mit $\mathcal{O}_A^{\max}$ stabil ist, etwa als entsprechende Maximalordnungs-Modulhülle. Dann gilt

$$x \in S \implies x\mathcal{O}_{\text{tensor}} \subseteq x\mathcal{O}_A^{\max} \subseteq \text{hull}(S).$$

Die letzte Inklusion verwendet diese Modulhüllen-Hypothese. Zerlegte Algebra und Maximalordnung allein etablieren sie nicht für eine bloß konvexe oder $\mathbb{Z}_p$ -Modulhülle. Eine positive volldimensionale Box verlangt zusätzlich komponentenweise Nichtverschwinden und den tatsächlichen lokalen Träger. Keine stillschweigende Identifikation mit der ATS-Zielhülle oder $\tilde{\Theta}$ wird vorgenommen.

Maßnormierung und offener Volumenvertrag. Für eine endliche Erweiterung $E/\mathbb{Q}_p$, normiertes additives Haarmaß $\mu_E(\mathcal{O}_E) = 1$ und den Betrag $|a| = |N_{E/\mathbb{Q}_p}(a)|_p^{c/[E:\mathbb{Q}_p]}$ mit $c > 0$ und $|p| = p^{-c}$ liefert der Variablenwechsel

$$\mu_E(a\mathcal{O}_E) = |a|^{[E:\mathbb{Q}_p]/c} \quad (a \in E^\times).$$

Unter beliebiger Betragskonvention ist dies nicht allgemein $|a|$. Das konkrete Logarithmusbild, die ATS-Zielhülle, Tensor- und Γ -Balance, Gradgewichte, Kollation und Indexschicht sind weiterhin zu identifizieren. Die abstrakte algebraische Inklusion liefert diesen Volumensatz nicht.

Die im alten Vergleich verwendete endliche Exponentenidentität $\sum_{j=1}^n j^2/n^2 \leq n$ für $n \geq 1$ bleibt eine elementare arithmetische Tatsache. Ihre Anwendung auf eine Maß-Untergrenze verlangt die angegebenen Haar-, Grad- und Trägerverträge; das frühere pauschale Volumenverdikt einer sauberen Exponentenarithmetik über der Lücke wird zurückgenommen. Herkunft und Transport der Ξ -Objekte durch $\log_{BK}$ bleiben ebenfalls gesonderte Quellenpflichten (ATS III §§9.8–9.11).

3.6 Die übersetzte untere Schranke: ATS III, Korollar 9.11.1.1

Die gedruckte Aussage. Das archivierte ATS-III-v4-PDF, gedruckte S. 128, Kor. 9.11.1.1, besitzt tatsächlich Betragsstriche. In seiner Notation lautet die angegebene Formel

$$-\frac{1}{\ell^*} \left| \text{LogVol}(\tilde{\Theta}_{\text{Mochizuki}}^I) \right| \geq - \sum_{\substack{p, w \in V_p^{\text{odd,ss}} \\ V_p^{\text{odd,ss}} \neq \emptyset}} \log \left| q_w^{1/(2\ell)} \right|_{L'_w}.$$

Die Summe läuft über die gedruckten Primzahlblöcke und ihre angegebenen Stellen; zusätzliche reelle Gewichte stehen in dieser Formel nicht. Der alte Extrakt verlor die Striche. Die vorgeschlagene atomare Alternativlesart, die Behauptung erst zu ergänzender Betragsstriche und die frühere Entlastung durch jene Alternativlesart werden ausdrücklich zurückgenommen.

Enge Vorzeicheninkonsistenz mit Hypothesen. Es seien $\ell^* > 0$, $\ell > 0$, endliches reelles Log-Volumen und eine definierte endliche, nichtleere Tate-Stellensumme mit üblicher Tate-Betragsnormierung $0 < |q_w|_{L'_w} < 1$ vorausgesetzt. Jeder Summand $\log |q_w^{1/(2\ell)}|_{L'_w}$ ist strikt negativ. Links ist der Ausdruck nichtpositiv, rechts strikt positiv. Unter diesen expliziten Voraussetzungen kann die gedruckte Ungleichung also nicht gelten. Dies ist eine lokale Vorzeicheninkonsistenz dieser angegebenen Aussage, kein Verdikt über die gesamte ATS-Kette, IUT oder abc. Leere Summen, divergente Ausdrücke oder andere Normkonventionen werden nicht stillschweigend erfasst.

Was daraus nicht folgt. Aus einer unteren Schranke $\text{Vol} \geq R$ mit $0 < R < 1$ folgt weder $\text{Vol} \leq 1$ noch $\text{LogVol} \leq 0$; $\text{Vol} = 2$ ist ein Gegenbeispiel zu dieser Schlussregel. Die gesonderte lokale Nichtpositivitätsbehauptung der Quelle darf keinen bewiesenen Volumenvertrag ersetzen. Die Kritik an der gedruckten ATS-III-Form, ihre Verwendung in ATS IV und eine korrigierte Untergrenzen-Aussage verlangen getrennte Vergleiche. Eine reparierte Vorzeichenkonvention allein schließt die Hüllen-/Maßpflichten von Abschnitt 3.5 nicht. H-SIGN unten hält die tatsächlichen Betragsstriche und Voraussetzungen des Vorzeichentests fest, keine alternative Lesart.

4 Katalog typisierter Lücken und Verdikt-Tabelle

4.1 Verdikt-Tabelle

Tabelle 2: Verdikt nach Operation; offene Brücken sind keine Gesamtkettengültigkeit.

Operation	Aktuelle Reichweite
S18 Koordinaten/Aktion	direkte-Summen-Buchführung nur in ihrer Domäne; gewichteter Kern und Periodenbildaktion gesondert
S18 Nichtproportionalität	R-1 bedingt auf konsistente Koordinaten und H-REC; archimedische Reichweite offen
S16 Normierung	gleichfeldrige Starrheit gültig; L'/L , nichtleere Einfriermenge und Normidentifikation offen; globale j^2 erlaubt
S8 Hülle/Volumen	lokale Inklusion bedingt auf tatsächliche Modulhüllenstabilität; ATS-Haar-/Tensor-/Zielvolumenvertrag offen
S7 gedrucktes Korollar	Betragsstriche vorhanden; enge Vorzeicheninkonsistenz unter H-SIGN; IV und Reparaturen gesondert
S17 Restriktion	Restriktionsschritt der Quelle offen; R-4 bedingt auf H-FROB

4.2 Dokumentierte Rekonstruktionen

R-1 ist der Nichtproportionalitätsweg unter konsistenten Koordinaten und H-REC; R-2 der baselinrelative Notwendigkeitstest mit globaler rationaler Primzahl; R-3 die gleichfeldrige Starrheit, deren Quellenanwendung Feldabstieg verlangt; R-4 der bedingte globale Perioden-Restriktionsweg unter dem vollständigen fixierten Koordinaten- und Koeffizientenvertrag H-FROB. Die lokale Hülleninklusion ist an ihren tatsächlichen Maximalordnungs-Modulvertrag gebunden. Keine schließt die vollständige ATS-Volumen- oder Periodenkette.

4.3 Eine vergleichende Beobachtung

Innerhalb des Vergleichskorpus von Teil 1 [9] und des vorliegenden Audits enthalten beide Programme einen unausgeführten Übergang vom Enthaltenseins-Typ an einer strukturell tragenden Stelle: Das Programm, das die Kette zu ersetzen sucht, behauptet seinen entscheidenden Schritt mit „follows formally“ (vgl. Teil 1), die auditierte Kette behauptet ihr Box-Enthaltensein mit „clear from the construction“ (Abschnitt 3.5). Wir behaupten hier weder Identität der Objekte noch Äquivalenz der fehlenden Implikationen noch einen neuen Audit von IUT; die Beobachtung ist ein Vergleich der *Behauptungsform* an den jeweiligen kritischen Stellen, nicht mehr. Der Unterschied in der Form bleibt im Übrigen so, wie Teil 4 ihn verzeichnet hat — die auditierte Kette stellt einen Satz mit ausgeschriebenem Beweis und benennbaren Reparaturpflichten auf. Die elementare Exponentenidentität ist von ihrer weiterhin offenen Maanwendung getrennt. Keines der beiden Programme wird durch diese Beobachtung widerlegt.

5 Die Starrheitsklassifikation der Normierungsgewichte

Dieser Abschnitt wendet die Starrheitsresultate von Teil 6 [13] auf das in Abschnitt 3.1 isolierte Normierungszentrum an. Die nachstehenden Aussagen sind Implikationen unter explizit benannten Hypothesen, keine paarweise disjunkten Lesarten der Quelle; die Hypothesen werden hier einmal definiert und konsistent verwendet.

5.1 Hypothesenetiketten

H-PLACES. Ein fester Zahlkörper K und seine vollständige Stellenmenge einschließlich der archimedischen mit identifizierter Standardbetragsfamilie. Eine Abkürzung ist nur zulässig, wenn die ausgelassenen Faktoren nachweislich erhalten bleiben. Tests auf $L^\times$ an L' -Stellen verlangen eine gesonderte Abstiegsbrücke.

H-PF. Reelle x -unabhängige endgültige Effektivgewichte erfüllen die volle Standard-Produktformel für jedes $x \in K^\times$ ohne unterdrückte Stellen-, Faser- oder Korrekturterme.

H-5.3.3. Die punktweise Identität (5.3.3) gilt an jeder angegebenen Stelle und identifiziert die Effektivkoeffizienten mit $\beta_{y,v} = 1$. Ihre Verwendung auf $L^\times$ und $\mathbb{P}^n(L)$ etabliert keine Erweiterungsfeld- oder Geradenbündeltransporte.

H-EFF. Die Gröe besitzt eine globale *lineare* Darstellung

$$Q_y = \sum_v \beta_{y,v} q_v, \quad Q_{\text{ref}} = \sum_v q_v,$$

mit y -unabhängigen q_v ; beide Summen sind bei kompatiblen Index- und Ordnungsverträgen sowie hinreichender Konvergenz für die behauptete Skalarfaktorisierung definiert. Endliche oder absolut konvergente reelle Summen genügen. Beliebige nichtlineare Faktorisierungen sind nicht erfasst. Die Identifikation von Q_{ref} mit Q_{cl} ist eine zusätzliche klassische Brücke.

H-ID. Operative Höhe oder Grad ist die konkret definierte Gröe auf $\mathbb{P}^n(L)$ oder $L^\times$ ohne unkontrollierte zusätzliche y -Daten. Algebraische Erweiterungen und Geradenbündel verlangen eigene Brücken.

H-REC. Der benötigte variierte Lokalpunkt lässt sich bei festgehaltenen übrigen angegebenen Koordinaten zu einem zulässigen Arithmetikoid rekombinieren; konsistente Log-/Grad-/Hyperebenen-Koordinaten und eine Periodenbildaktion sind gesonderte Pflichten.

H-FROB. Der globale Frobenius-Schritt aus R-4 realisiert die nötigen lokalen Transformationen gleichzeitig und bleibt in $\tilde{\Sigma}_{L'}$. Er identifiziert die tatsächlichen nichtverschwindenden

Hyperebenenformen in einem gemeinsamen fixierten Koordinatenraum, beweist dort ihre angegebene Transformation und tatsächliche Nichtproportionalität und liefert den wohldefinierten Periodenabbildungsvertrag. Variation roher Normierungskordinaten allein genügt nicht.

H-SIGN. Die wörtlich gedruckte Betragsformel von Kor. 9.11.1.1 wird bei $\ell, \ell^* > 0$, endlichem reellem Log-Volumen und endlicher nichtleerer üblicher Tate-Stellensumme mit $0 < |q_w|_{L'_w} < 1$ dem Vorzeichentest aus Abschnitt 3.6 unterzogen. Dies ist keine alternative Konvention.

H-5.3.3 impliziert H-PF mit $\beta = 1$ im definierten gleichfeldrigen Standardvertrag. H-PF allein liefert nur $\beta = c_y \mathbf{1}$, keine y -Unabhängigkeit. H-EFF betrifft eine definierte lineare Größenfamilie, keine Feld- oder Stellenidentifikation; Maße werden nicht automatisch klassifiziert.

5.2 Die Lesarten der Gewichtsfamilie

Die Normierungsanalyse von Abschnitt 3.1 identifizierte drei Lesarten der Gewichtsfamilie $(\lambda_{y,v})$ im auditierten Text und fand, dass der Text zwischen ihnen nicht auswählt: eine *gebundene* Lesart, auf der die Normierungskordinate durch die Artin–Whaples-Standardnormierungen [1] bestimmt ist („die Normierungskordinate“ aus § 5.3); eine *freie* Lesart, auf der die Gewichte irgendeine reelle Familie sind, die die gewichtete Produktformel erfüllt; und eine *stellenselektive* Lesart, auf der eine Regel echt stellenselektive Gewichte zuweist, während die Produktformel weiterhin gilt — wobei Letzteres das ist, was die *Verwendung* der Gewichte in der Kette verlangt. Diese Lesarten sind keine disjunkten Lösungsklassen: Das gebundene Tupel ist selbst eine Produktformel-Lösung, und eine stellenselektive Lösung wäre, falls es sie gäbe, ebenfalls eine. Sie sind Alternativen dafür, was die Quelle *meint*; welche von ihnen die Quelle beabsichtigt, ist eine Frage der Textinterpretation, die die nachstehende Mathematik nicht entscheidet. Was die Mathematik entscheidet, ist, welche dieser Lesarten unter den benannten Hypothesen durch Exponentenfamilien *realisierbar* sind.

5.3 Anwendbarkeits-Gate: Stellenbereich

Der Starrheitssatz von Teil 6 gilt für eine volle Allstellen-Produktformel. Bevor er auf die auditierten Passagen angewandt werden kann, muss der in Abschnitt 3.3 verzeichnete Stellenbereichs-Konflikt ausgetragen werden: ATS II($\frac{1}{2}$) führt V_L als alle Stellen ein, archimedische eingeschlossen, während ATS III § 3.2(5), wörtlich gelesen, nur nicht-archimedische Bewertungen indiziert und seine Produktformel über diesen Bereich laufen lässt. Der auditierte Text gleicht diese Konventionen nicht ab, und die Potenzklassen-Äquivalenz der lokalen Beträge ersetzt die fehlenden Stellen nicht. Daher gilt: (i) Unterdrückt ATS III die archimedischen Faktoren, behält sie aber bei und liefert den vollen gleichfeldrigen Testbereich sowie die übrigen H-PF-Voraussetzungen, so greift der Starrheitssatz auf den vervollständigten Effektivgewichts-Vektor; (ii) ist die Produktformel von ATS III wörtlich eine rein nicht-archimedische Bedingung, so greift der Satz nicht wie ausgesprochen, und der Status jener Passage bleibt offen, bis ein gesonderter Satz oder eine explizite archimedische Vervollständigung vorliegt. Im Spezialfall, in dem die Kompensation an den endlichen Stellen mit festen archimedischen Standardgewichten kombiniert wird, fällt der kombinierte Allstellen-Vektor unter H-PLACES und H-PF, und die Starrheit zwingt die endlichen Gewichte dann auf einen einzigen globalen Wert; diese kombinierte Formulierung muss jedoch von der Quelle ausgesprochen und nicht aus der Notation erschlossen werden. Alles Weitere in diesem Abschnitt wird unter H-PLACES behauptet.

5.4 Die Klassifikation aus Teil 6

Teil 6 v0.3 [13] liefert gleichfeldrige Starrheit und unveränderte endliche Faserumverteilung. Unter H-PLACES und H-PF gilt $\beta_{y,v} = c_y$. Unter H-EFF mit seinem tatsächlichen Konvergenzvertrag

folgt

$$Q_y = c_y Q_{\text{ref}}.$$

Erst mit der zusätzlichen Identifikation $Q_{\text{ref}} = Q_{\text{cl}}$ darf dies als $c_y Q_{\text{cl}}$ geschrieben werden. Unter H-5.3.3 sind die Koeffizienten 1; direkte Substitution liefert den klassischen Grad auf $L^\times$ und die Höhe auf $\mathbb{P}^n(L)$. Punkte über dem algebraischen Abschluss und ATS-III-Geradenbündelhöhen erben dies nicht allein durch Notation.

Tabelle 3: Starrheitsfolgen mit expliziten Domänen und Größenverträgen.

Vertrag	Zulässige Schlussfolgerung
H-PLACES, H-PF	konstante Endgewichte; globale Skalierung mit j^2 zulässig
zusätzlich H-EFF	$Q_y = c_y Q_{\text{ref}}$; klassische Identifikation gesondert
H-5.3.3 und H-ID	klassischer Grad auf $L^\times$, Höhe auf $\mathbb{P}^n(L)$
Maße, Hüllen, Log-Volumen	Mitgliedschaft und Nichtmitgliedschaft in H-EFF unklassifiziert; kein Starrheitsschluss

Für einen stabilisierten Ausdruck auf einer angegebenen nichtleeren $L^\times$ -Familie liefert H-5.3.3 denselben klassischen Wert jedes definierten Bestandteils nur unter der angegebenen Quellennormierung; sein Supremum hat dann diesen Wert. Andere Domänen oder zusätzliche Trägerdaten verlangen eigene Brücken. Ein allgemeines Supremum wird nicht stillschweigend als lineare H-EFF-Größe behandelt; ebenso wird kein Skalar ohne nötige Vorzeichen- und Domänenannahmen herausgezogen. Die Koordinatenvariation von H_y allein beweist keine metrische Variation.

5.5 Größenklassen-Brücke: was folgt und was nicht

Die Größenklassen-Brücke ist eine domänensensitive Pflicht, kein generischer Transfer von Koordinatenvariation. Ein Grad auf $L^\times$ oder eine Höhe auf $\mathbb{P}^n(L)$ wird nur durch die tatsächliche H-EFF-/H-ID-Substitution klassifiziert. Ein stabilisierter Ausdruck verlangt seinen eigenen Domänen- und Normierungsvertrag. Eine Hyperebenenfamilie allein liefert keine metrische Variation. Für Log-Volumen, Hülle, Haarmaß und Box-Inklusion sind weder Mitgliedschaft noch Nichtmitgliedschaft in H-EFF hier etabliert. Teil 6 schließt somit ungleiche Endgewichte unter

Tabelle 4: Größenklassen-Pflichten von Gewichten zu operativen Trägern.

Träger	Benötigte Brücke
$L^\times$ -Grad / $\mathbb{P}^n(L)$ -Höhe	definierte lineare Substitution und klassische Referenzidentifikation
Stabilisierter Ausdruck	angegebene nichtleere Domäne, Normierung und nötige Supremums-/Skalarbedingungen
H_y	konsistente Koordinaten und wohldefinierte Periodenaktion; allein kein metrischer Schluss
Hülle, Maß, Log-Volumen	tatsächlicher Träger, Haargrad, Tensor-/ Γ - und Volumenvertrag; Klassenstatus unklassifiziert

H-PLACES/H-PF aus; ohne identifizierte Größen- und Domänenbrücken entscheidet dies nicht die gesamte Höhen-, Maß- oder Log-Volumen-Kette. Kein Scheitern nachgelagerter Knoten wird allein aus der Klassifikation gefolgert.

6 Antwort-Verifikationsvorlage und Fazit

6.1 Der Entscheidungsbaum

Die Befunde dieser Arbeit betreffen den publizierten Textzustand zu den angegebenen Auditdaten. Eine künftige Revision der ATS-Serie oder eine Erwiderung ihres Autors ist das erwartete und

willkommene nächste Ereignis; der folgende, hier im Voraus festgelegte Entscheidungsbaum verzeichnet die *alternativen* Wege, auf denen ein solches Dokument die Befunde ändern könnte. Die Wege sind keine kumulativen Anforderungen: Jeder Zweig gilt nur, wenn dieser Weg gewählt wird, und eine legitime Widerlegung dieses Audits selbst ist auf jedem Zweig ein weiteres zulässiges Ergebnis.

Tabelle 5 stellt die Routenlogik vor der ausformulierten Prüfliste dar.

Tabelle 5: Antwort-Routen und was jede Route etablieren müsste.

Route	Was sich ändern würde	Mindestnachweis
Fehlidentifikation	H-ID heftet die Klassifikation nicht mehr an die tragende Größe	operative Größe und zusätzliche y -Daten identifizieren
Reparatur in der Exponentenklasse	die Quelle bleibt in H-EFF, repariert aber die fehlenden Allstellen-Daten	H-PLACES klären, Auswahlregel angeben und jeden globalen Skalar c_y verfolgen
Träger außerhalb von H-EFF	der Starrheitssatz versperrt den gewählten Träger nicht	Maß- oder Log-Volumen-Träger definieren und die nötige Variation beweisen
Untere-Schranken-Route	Normierung ist nicht mehr der entscheidende Schritt	volles Box-Enthaltensein beweisen oder alternativen Untere-Schranken-Satz liefern
Text- und Zitationsvervollständigung	dokumentarische Abschlüsse werden rekonstruierbar	R-1/R-4-Abschlüsse mit Quellen ausschreiben

1. **Fehlidentifikations-Route.** Zeigen, dass die operative tragende Höhe nicht die Höhe von Definition 8.2.1 ist oder dass sie zusätzliche y -Daten enthält — also H-ID für die auditierten Passagen widerlegen. Die Klassifikation von Abschnitt 5 heftet sich dann nicht mehr an die tragende Größe.
2. **Reparatur innerhalb der Exponentenklasse.** Wird dieser Weg gewählt: den Stellenbereich von Abschnitt 5.3 klären (H-PLACES), eine explizite Auswahlregel oder einen Beweis der Wahlunabhängigkeit für die erzwungene Renormierung angeben (die Wohldefiniertheitspflicht von Abschnitt 3.3), die Regel gegen den eindimensionalen Lösungsraum bei $L = \mathbb{Q}$ prüfen und die Wirkung eines möglichen globalen Skalars c_y durch jeden verwendeten Ausdruck verfolgen.
3. **Träger außerhalb der Effektivgewichts-Klasse.** Soll die y -Abhängigkeit von einer Größe außerhalb von H-EFF getragen werden — etwa auf der Ebene der Maße oder Log-Volumina —, so ist diese Größe zu definieren, ihre Adresse in der Kette anzugeben und zu beweisen, dass sie die erforderliche Variation trägt; der Starrheitssatz versperrt diesen Weg nicht, und nichts in dieser Arbeit schließt ihn.
4. **Untere-Schranken-Route.** Unabhängig von der Normierung: entweder das in Satz 9.11.1 verwendete volle Box-Enthaltensein beweisen (Abschnitt 3.5) oder einen alternativen Satz über die untere Schranke mit vollständiger Herleitung liefern.
5. **Text- und Zitationsvervollständigung.** Nach einem der vorstehenden Schritte: die rekonstruierbaren Abschlüsse der Abschnitte 3.2 und 3.4 mitsamt ihren Quellen in den Text schreiben. Dies ist eine Dokumentationspflicht, keine mathematische Vorbedingung der anderen Wege.

6.2 Fazit

Der aktuelle gezielte Audit erhält die gleichfeldrige Produktformel- Starrheit und die Trennung von Nichtkonstanz und Nichtproportionalität. Rohe und normierte Koordinaten, Periodenbildaktion, Feld-/Stellenabstieg und tatsächliche Freeze-Identifikationen werden getrennt.

Globale Skalierungen mit j^2 sind zulässig; ungleiche Endgewichte werden nur unter vollständigen gleichfeldrigen Allstellen-Hypothesen ausgeschlossen. Eine bedingte algebraische Modulhülleneinklusion ist verfügbar; ATS-Logarithmus-, Haargrad-, Tensor- und Zielvolumenverträge bleiben offen. Das tatsächlich gedruckte Betragskorollar besitzt die enge Vorzeicheninkonsistenz aus Abschnitt 3.6; seine Verwendung in IV und eine reparierte Aussage sind gesondert. Lineare Größenklassen-Faktorisierung verlangt definierte Referenzsummen und Konvergenz, klassische Höhen ihre angegebenen Domänen. Mitgliedschaft und Nichtmitgliedschaft von Maßen bleiben unklassifiziert.

Dies ist die aktuelle Reichweite des fortlaufenden Forschungsprojekts, keine unabhängige Verifikation der gesamten ATS-Kette und kein Beweis oder Gegenbeweis zu abc oder IUT. Die Antwortwege bleiben für Quellenrevision, explizite Brücke oder Gegenargument gegen diesen Audit selbst offen. Keine neue Berechnung und kein maschinengeprüfter Beweis werden geliefert.

KI-Offenlegung

KI-Systeme unterstützten Quellenarbeit, mathematische Diskussion, Textentwurf, Übersetzung und Satz. Historische adversariale Reviews und ihre begrenzte Reichweite sind in den Forschungsakten dokumentiert. Die vorliegende Korrekturvorbereitung verwendet die inventarisierten Befunde und eine enge Originalseitenprüfung; sie führt kein neues numerisches Experiment und keinen maschinengeprüften Beweis ein. Ihre Vorbereitung behauptet keine unabhängige Abnahme dieses Kandidaten.

Literatur

- [1] E. Artin and G. Whaples, *Axiomatic characterization of fields by the product formula for valuations*, Bull. Amer. Math. Soc. **51** (1945), no. 7, 469–492. DOI: 10.1090/S0002-9904-1945-08383-9
- [2] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces I*, arXiv:2106.11452v4 [math.AG], 2021 (revised 24 February 2025).
- [3] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller spaces II: Proof of a local prototype of Mochizuki’s Corollary 3.12*, arXiv:2303.01662v3 [math.AG], 2023 (revised 24 February 2025).
- [4] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces II₂¹: Deformations of Number Fields*, arXiv:2305.10398v12 [math.AG], 2023 (revised 24 February 2025).
- [5] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces III: A ‘Rosetta Stone’ and a proof of Mochizuki’s Corollary 3.12*, arXiv:2401.13508v4 [math.AG], 2024 (revised 24 February 2025).
- [6] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces IV: Proof of the abc-conjecture*, arXiv:2403.10430v2 [math.AG], 2024 (revised 24 February 2025).
- [7] S. Mochizuki, *Inter-universal Teichmüller Theory I: Construction of Hodge Theaters*, Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), no. 1/2, 3–207; *II: Hodge–Arakelov-Theoretic Evaluation*, *ibid.*, 209–401; *III: Canonical Splittings of the Log-Theta-Lattice*, *ibid.*, 403–626; *IV: Log-Volume Computations and Set-Theoretic Foundations*, *ibid.*, 627–723.
- [8] P. Scholze and J. Stix, *Why abc is still a conjecture*, unpublished manuscript, version of 16 July 2018. Available at <https://www.math.uni-bonn.de/people/scholze/WhyABCisStillaConjecture.pdf>

- [9] L. Geiger, *The Gap in IUTchIII, Corollary 3.12: From Attempted Repair to Structural Diagnosis*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19960781 (latest version v6.3, 12 August 2026, DOI: 10.5281/zenodo.21899747).
- [10] L. Geiger, *The Bridge-Contract Criterion: A Form Audit for Transport Arguments, with an Instantiation in the abc Literature*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21960476 (version 0.2, 16 August 2026, DOI: 10.5281/zenodo.21960477).
- [11] L. Geiger, *The Bridge Certificate: A Line-Level Audit Instrument for Inter-Theoretic Transfer Arguments, with Four Applications to the abc Literature (DRAFT)*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21925803 (version 0.2, 16 August 2026, DOI: 10.5281/zenodo.21960958).
- [12] L. Geiger, *The Bridge Certificate Applied to the Joshi ATS Series: A Ledger Audit*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21951155 (version 0.2, 15 August 2026, DOI: 10.5281/zenodo.21951156).
- [13] L. Geiger, *What the Product Formula Allows: A Rigidity Theorem and an Effective-Weight Test for the ATS Height Subchain*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21952486 (version 0.3, 2 October 2026, DOI: 10.5281/zenodo.23093243).
- [14] L. Geiger, *Global Normalization in Joshi's Arithmetic Teichmüller Theory: What the Identification Carries — and What Carries the Theorem*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21924253 (version 1.1, 13 August 2026, DOI: 10.5281/zenodo.21924254).
- [15] L. Geiger, *The abc Landscape: Obstructions, Failed Routes, and HCT Diagnostics (DRAFT)*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21916900 (latest version 1.1, 13 August 2026, DOI: 10.5281/zenodo.21924338).